

ІНФОРМАТИКА · 10 КЛАС · УРОК 15

Практична робота № 4

Фінансові розрахунки

Тема 2 · § 2.4 · депозити й кредити · бал 1–12

Питання, у якого немає одної відповіді

Три речі, які треба знати одразу

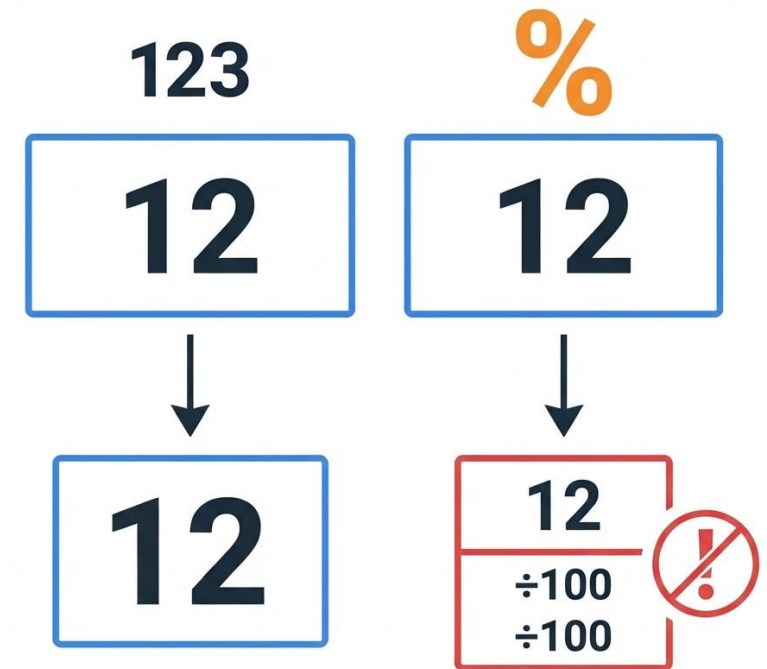
- Це оцінювана робота, бал 1–12. Критерії вже в Classroom — прочитайте ПЕРЕД початком
- На уроці — частини 1 і 2. Частини 3 і 4 удома, і це передбачено
- У частині 2 правильних відповідей ДВІ, і вони різні. Це не помилка й не підступ, а зміст завдання
- Функції немає в Таблицях? Беріть формулу-еквівалент із заготовки — бал не знижується

EFFECT — ефективна річна ставка

- $\text{=EFFECT}(\text{річна_ставка}; \text{кількість_періодів_на_рік})$
- Відповідає на питання: під скільком відсотків це вийшло НАСПРАВДІ за рік
- $\text{EFFECT}(0,12; 12) = 0,126825$ — тобто 12,68 %, хоч банк написав 12
- $10\,000 \cdot (1 + 0,126825) = 11\,268,25$ — те саме число, що рахували на уроці 14 формулою
- Отже це не нова математика, а та сама формула, згорнута в одну функцію
- УВАГА: EFFECT повертає СТАВКУ, а не гроші. У підручнику (стор. 58) сказано неточно
- У LibreOffice Calc функція називається EFFECT_ADD

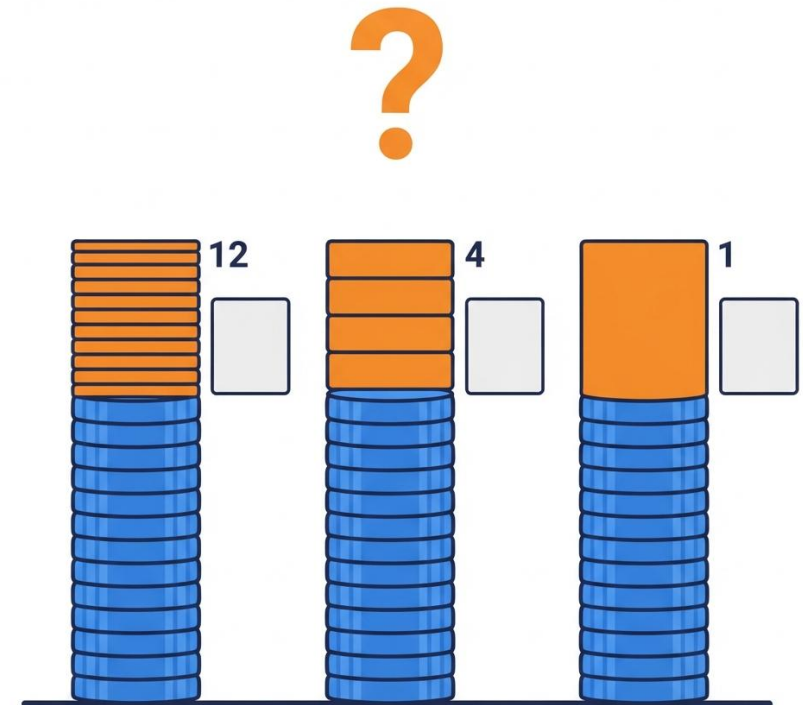
Не діліть ставку на 100 двічі

- Відсотковий формат клітинки автоматично ділить число на 100
- Отже якщо формат відсотковий, у формулі /100 писати НЕ ТРЕБА
- Поділили двічі — результат у 100 разів менший, і на екрані ЖОДНОЇ помилки: ні #ERROR!, ні попередження
- Перевірка за 3 секунди: EFFECT для 12 % має дати $\approx 0,1268$. Якщо 0,00126 — поділили двічі
- У заготовці ставки — звичайні числа, тому /100 потрібне. Формат не змінюйте
- Підручник попереджає про це одним реченням на стор. 58



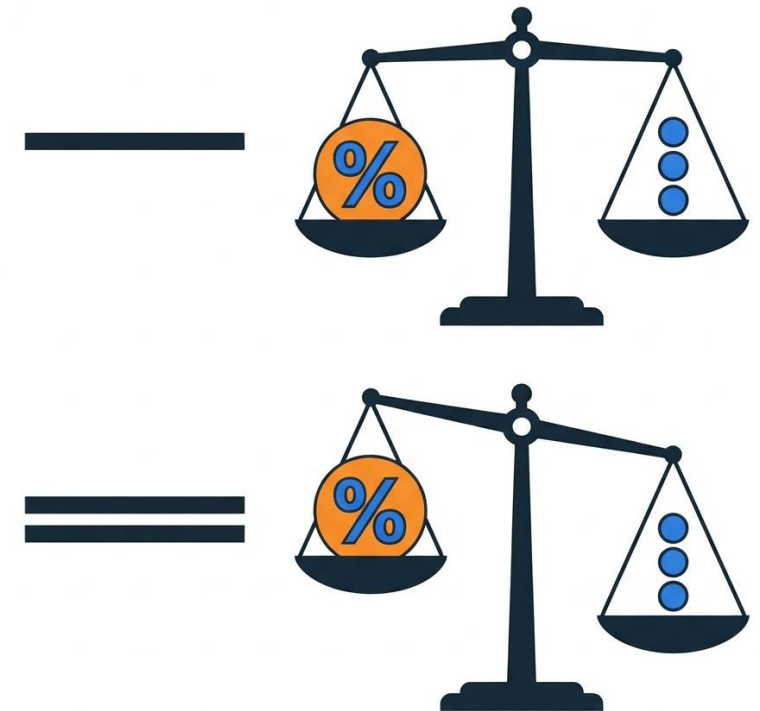
Три депозити на 3 роки — який вигідніший?

- Вид 1: p_1 % , капіталізація ЩОМІСЯЦЯ — 12 разів на рік
- Вид 2: $p_1 + 0,5$ % , капіталізація ЩОКВАРТАЛУ — 4 рази
- Вид 3: $p_1 + 1$ % , капіталізація ЩОРОКУ — 1 раз
- Закономірність: чим РІДШЕ капіталізація, тим ВИЩА ставка. Банк пропонує саме так
- Степінь у формулі — це завжди СКІЛЬКОМ РАЗАМ відбулася капіталізація: 36 місяців, 12 кварталів, 3 роки
- Порахуємо це для ДВОХ ставок: 8 % і 15 %



Відповідь залежить від ставки

- $p_1 = 8\%$ (20 000 грн, 3 роки): 25 404,74 · 25 740,37 · 25 900,58 → виграє ЩОРІЧНА
- $p_1 = 15\%$: 31 278,88 · 31 561,85 · 31 217,92 → виграє ЩОКВАРТАЛЬНА
- І дивіться: при 15 % щорічна капіталізація дала НАЙМЕНШЕ — хоч ставка в неї найвища, 16 %
- Змагаються дві речі: вища ставка і частіша капіталізація
- Ставки низькі → перемагає ставка. Ставки високі → перемагає частота
- Отже питання «який депозит вигідніший» НЕ МАЄ універсальної відповіді. Вгадати не можна — треба порахувати

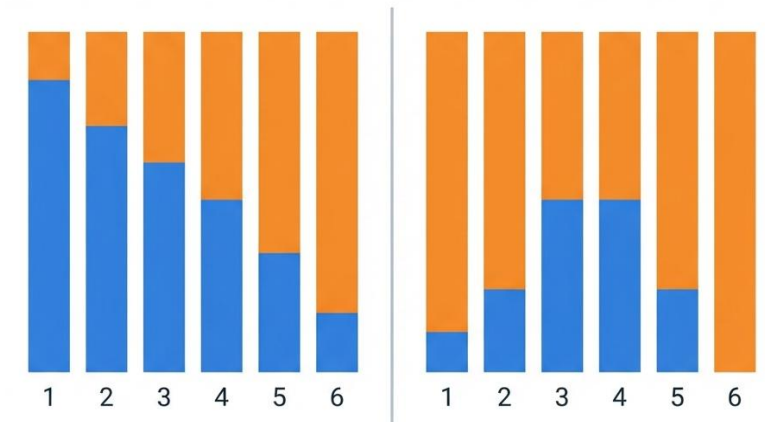


Частини 1 і 2 — куди що вводити

- Аркуш «Депозит»: C6 без капіталізації · C7 з капіталізацією · C8 EFFECT · C10 прибуток
- Аркуш «Три депозити»: C5, C6, C7 — три види для першої ставки
- Потім скопіювати C5:C7 у D5:D7 — і подивитися, що вийшло
- Знак \$ стоїть перед НОМЕРОМ РЯДКА: щоб формула брала суму й ставку зі свого стовпця, але з рядків 2 і 3
- C9 і D9 — переможець у кожному випадку. B11 — чи відповідь однакова, і чому
- Формули не пішли — аркуш «План Б». Мінус два бали з дванадцяти

Дві схеми повернення

- СТАНДАРТНА: тіло кредиту однаковими частинами, відсотки — на ЗАЛИШОК
- Залишок меншає → відсотки меншають → виплата за місяць щомісяця МЕНШАЄ
- АНУЇТЕТНА: щомісяця одна й та сама сума. Усередині — частина кредиту й частина відсотків, і пропорція змінюється
- АНУЇТЕТ (лат. annuitas — щорічний платіж) — платежі через однакові інтервали однаковими сумами
- Ануїтетний платіж дає $\text{PMT}(\text{ставка_за_місяць}; \text{місяців}; -\text{сума})$
- PMT у підручнику немає — там пропонують копіювати таблицю з сайту. Ми зробимо свою



Одна дешевша. То чому беруть іншу?

- Кредит 20 000 грн на 6 місяців під 12 %
- Стандартна: відсотки 700,00 · разом 20 700,00
- Ануїтетна: відсотки 705,80 · разом 20 705,80
- Стандартна дешевша — але лише на 5,80 грн, бо строк короткий. На 2 роки різниця вже понад 320 грн
- А тепер перший платіж: стандартна 3533,33 проти ануїтету 3450,97
- Ануїтет дорожчий загалом, але його ЛЕГШЕ ПОЧАТИ, і всі платежі однакові — їх легко планувати
- І схему визначає БАНК, а не ви (стор. 61). Отже це питання не вибору, а розуміння, за що ви платите

Три перевірки за секунди

- Частина 1: EFFECT для 12 % $\approx 0,1268$. Якщо 0,00126 — поділили на 100 двічі
- Частина 2: переможці в двох випадках РІЗНІ. Якщо однакові — формули не скопіювались
- Частина 3: сума погашень = рівно 20 000, сума відсотків = 700,00
- І про підручник: у таблиці 2.6 сума 54 063, а точно виходить 54 062,50 — книжка склала округлені числа
- Отже розбіжність у копійках із книжкою — НЕ ваша помилка, бал за неї не знижується

Приблизно 30 хвилин

- Доробити частини 3 і 4: таблиця кредиту на 6 рядків, три суми і дві відповіді словами
- Перечитати § 2.4, стор. 59–61: дві схеми, таблиці 2.6 і 2.7
- За бажанням: порахувати через FV депозит із щомісячним поповненням
- Не встигли на уроці — це передбачено, бал не знижується
- Не виходить — приватний коментар і скріншот, відповідь до 20:00